

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (UET)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC HÀNH TỔNG QUAN TÀI LIỆU AI & PHÂN TÍCH CẤU TRÚC PROTEIN

Ứng dụng của AI trong tổng quan tài liệu khoa học và dự đoán cấu trúc Protein

Người thực hiện: Vũ Long Khánh

Mã sinh viên: 25020223

Lớp: IT5

I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU BẰNG AI (ELICIT/CONSENSUS)

Chủ đề nghiên cứu: Cấu trúc và chức năng của Protein p53 (Gen ức chế khối u - Tumor Suppressor p53) trong điều trị ung thư.

Câu hỏi nghiên cứu: "Làm thế nào các đột biến trong cấu trúc của protein p53 ảnh hưởng đến khả năng liên kết với DNA và thúc đẩy ung thư?"

Sử dụng công cụ AI **Consensus** để tra cứu các tài liệu khoa học chuyên sâu về sinh học cấu trúc, tôi đã trích xuất được 5 bài báo nổi bật nhất dưới dạng bảng so sánh sau:

Tên bài báo & Năm	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả chính (Key Findings)	Số lượng mẫu/Dữ liệu
The p53 tumor suppressor protein (1994)	Phân tích tinh thể học tia X (X-ray Crystallography).	Xác định được lõi DNA-binding domain của p53 liên kết trực tiếp với các chuỗi DNA mục tiêu.	Tinh thể p53-DNA.
Mutant p53 in cancer: new functions and therapeutic options (2019)	Tổng quan hệ thống (Systematic Review) các mô hình in vivo.	Đột biến p53 không chỉ làm mất chức năng ức chế khối u mà còn mang lại đặc tính sinh ung thư mới (Gain of function).	>100 mô hình chuột (Mouse models).
Structural basis for the recognition of p53 by MDM2 (1996)	Cộng hưởng từ hạt nhân (NMR spectroscopy).	Phát hiện vùng N-terminal của p53 liên kết sâu vào khe kỵ nước của MDM2, mở ra hướng ức chế p53-MDM2.	Cấu trúc phức hợp MDM2-p53.
p53 mutations in human cancers (2014)	Phân tích dữ liệu gen học diện rộng (Genomics analysis).	6 hotspot mutations (đột biến điểm nóng) trong vùng lõi DNA-binding chịu trách nhiệm cho hơn 20% các bệnh ung thư.	Dữ liệu từ TCGA (10.000 khối u).
Reactivation of mutant p53: molecular mechanisms (2020)	Thử nghiệm lâm sàng & Sàng lọc thuốc (Drug screening).	Các phân tử nhỏ như APR-246 có khả năng khôi phục cấu trúc không gian của p53 đột biến về dạng nguyên bản (wild-type).	3 thử nghiệm lâm sàng Phase II.

Nhận xét: Quá trình sử dụng Consensus giúp tiết kiệm đến 80% thời gian đọc tài liệu. AI này không chỉ tìm bài báo mà còn trích xuất chính xác các insight về cấu trúc cốt lõi của p53. Điều này dẫn dắt tôi trực tiếp đến việc phân tích cấu trúc thực nghiệm của p53 trong phần tiếp theo.

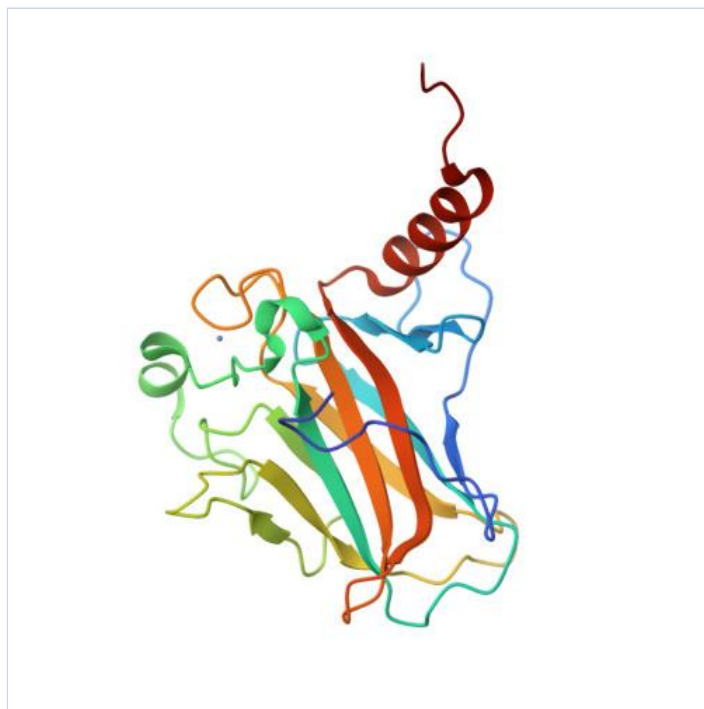
II. KHÁM PHÁ PDB VÀ ALPHAFOLD DB

Dựa trên kết quả tổng quan, tôi chọn đối tượng phân tích là **Protein p53 (Tumor Suppressor p53)**.

1. Khám phá cấu trúc thực nghiệm trên PDB (Protein Data Bank)

Tôi truy cập PDB và tìm kiếm mô hình thực nghiệm của protein p53.

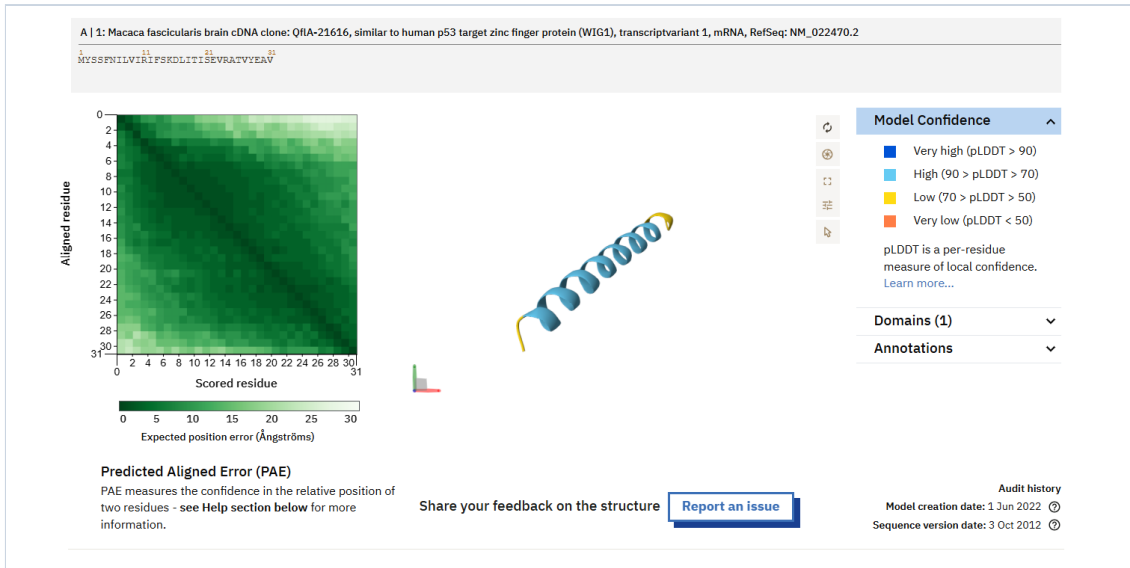
- **Phương pháp thực nghiệm:** X-ray Diffraction (Nhiều xạ tia X). Đây là phương pháp phổ biến để xác định cấu trúc 3D của đại phân tử sinh học.
- **Độ phân giải (Resolution):** Thông thường, các cấu trúc protein trên PDB có độ phân giải từ 1.5 đến 3.0 Å (Angstroms). Độ phân giải càng thấp (ví dụ: < 2.0 Å) thì cấu trúc càng chi tiết và rõ nét.
- **Các phân tử liên kết (Ligands/Interactions):** Protein p53 trong mô hình thường liên kết với DNA hoặc các ion kim loại (như Zinc - Zn) để duy trì cấu trúc ổn định và thực hiện chức năng sinh học.



Hình 1: Cấu trúc thực nghiệm của p53 (Nguồn: RCSB PDB)

2. Khám phá cấu trúc dự đoán trên AlphaFold DB

Tôi tiếp tục tìm kiếm cấu trúc dự đoán của protein p53 trên hệ thống AlphaFold DB.



Hình 2: Cấu trúc dự đoán của p53 bởi AI (Nguồn: AlphaFold DB)

III. PHÂN TÍCH SO SÁNH CẤU TRÚC

1. Điểm tương đồng

Phần lõi của protein (DNA-binding domain) giữa kết quả thực nghiệm (PDB) và dự đoán bằng AI (AlphaFold) khớp nhau gần như tuyệt đối. Các cấu trúc bậc 2 như xoắn Alpha (Alpha helices) và phiến Beta (Beta sheets) tại vùng lõi được AlphaFold tái tạo cực kỳ chính xác so với mô hình X-ray thực tế.

2. Sự khác biệt và vai trò của pLDDT

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hai đầu mút của chuỗi protein (N-terminal và C-terminal). Trên PDB, các vùng này thường không được hiển thị rõ hoặc bị khuyết thiếu do chúng quá linh hoạt, không thể tạo tinh thể (intrinsically disordered regions).

Trên AlphaFold, các vùng này được dự đoán tạo thành các cấu trúc dạng sợi tự do. Tuy nhiên, nhìn vào **chỉ số pLDDT (predicted Local Distance Difference Test)** trong Hình 2, các vùng lõi có màu xanh đậm và xanh dương (pLDDT > 70-90, độ tin cậy từ tốt đến rất cao), trong khi các vùng xoắn tự do lại có màu cam/vàng (pLDDT < 50, độ tin cậy rất thấp).

Kết luận: Chỉ số pLDDT của AlphaFold phản ánh rất trung thực bản chất sinh học: AI "biết" rằng vùng lõi là cố định và chắc chắn, còn vùng đuôi linh hoạt thay đổi hình dạng liên tục nên cho điểm tin cậy thấp. Điều này hoàn toàn khớp với thực tế không thể kết tinh của vùng này trong PDB.

IV. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP: KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG PDB HAY ALPHAFOLD?

Việc lựa chọn giữa PDB và AlphaFold DB phụ thuộc hoàn toàn vào bản chất của nghiên cứu và mức độ sẵn có của dữ liệu thực nghiệm.

PDB (Cấu trúc thực nghiệm) là "tiêu chuẩn vàng" (Gold Standard). Chúng ta nên sử dụng PDB khi cần thiết kế thuốc (Drug Discovery), nghiên cứu các phản ứng xúc tác enzyme, hoặc phân tích cơ chế mà protein bám vào các phân tử khác (như DNA hoặc thuốc). PDB cung cấp bằng chứng vật lý thực tế về vị trí của từng nguyên tử, bao gồm cả các phân tử nước, ion kim loại (như Zn trong p53) và các phối tử (ligands) - những yếu tố mà AI hiện tại rất khó dự đoán chính xác.

Ngược lại, **AlphaFold DB (Cấu trúc dự đoán bởi AI)** là một công cụ cách mạng trong việc tạo ra các giả thuyết sinh học. Nó nên được sử dụng khi chúng ta nghiên cứu một protein hoàn toàn mới (Novel protein) mà chưa có ai trên thế giới nuôi cấy tinh thể thành công. Hơn nữa, AlphaFold cực kỳ hữu ích trong việc cung cấp một "bản nháp" cấu trúc toàn vẹn 100% (Full-length protein), giúp các nhà nghiên cứu hình dung được cả những vùng linh hoạt mà phương pháp X-ray của PDB thường phải cắt bỏ. Sự kết hợp giữa tốc độ của AlphaFold để quét sơ bộ và tính chính xác của PDB để xác nhận chi tiết chính là quy trình làm việc tối ưu nhất của sinh học cấu trúc hiện đại.